CORRIGÉ DU DS BLANC N° 6

# Applications linéaires, matrices et déterminants

Durée : 2 h Barème : 20 points

## Exercice 1 Applications linéaires — 6 points

*Barème indicatif : 3 pts ; 2 pts ; 1 pt.*

1. **Noyau.** $f(x,y,z)=0 \iff y=-x,\ z=-y=x,\ x-z=0$ : la dernière équation est conséquence des deux premières. Donc $\operatorname{Ker} f = \operatorname{Vect}\big((1,-1,1)\big)$, de dimension 1 : $f$ n'est pas injective. **Rang.** Par le théorème du rang, $\operatorname{rg} f = 3-1=2$ : $f$ n'est pas surjective. **Image.** $f(e_1)=(1,0,1)$ et $f(e_2)=(1,1,0)$ sont deux vecteurs non colinéaires de $\operatorname{Im} f$, qui est de dimension 2 : ils en forment une base. **Supplémentaires.** Si $(1,-1,1)=a(1,0,1)+b(1,1,0)$, alors $b=-1$ (deuxième coordonnée), $a=1$ (troisième), mais la première donne $a+b=0\neq 1$ : impossible. Donc $\operatorname{Ker} f \cap \operatorname{Im} f = \{0\}$, et comme $\dim \operatorname{Ker} f + \dim \operatorname{Im} f = 3$, les deux sous-espaces sont supplémentaires.
2. **Égalité.** Si $y=p(x)\in \operatorname{Im} p$, alors $p(y)=p(p(x))=p(x)=y$, donc $y\in \operatorname{Ker}(p-\mathrm{id}_E)$. Réciproquement, si $p(y)=y$, alors $y\in \operatorname{Im} p$. **Somme directe.** Si $x\in \operatorname{Ker} p \cap \operatorname{Im} p$, alors $x=p(x)=0$. **Somme.** Tout $x\in E$ s'écrit $x=(x-p(x))+p(x)$, avec $p(x)\in \operatorname{Im} p$ et $p(x-p(x))=p(x)-p(p(x))=0$, donc $x-p(x)\in \operatorname{Ker} p$. Ainsi $E=\operatorname{Ker} p \oplus \operatorname{Im} p$ (sans hypothèse de dimension).
3. Pour tout $x\in E$, $f(f(x))=0$ : $\operatorname{Im} f \subset \operatorname{Ker} f$, donc $\operatorname{rg} f \leqslant \dim \operatorname{Ker} f = n - \operatorname{rg} f$ par le théorème du rang. D'où $2\operatorname{rg} f \leqslant n$.

## Exercice 2 Matrices et déterminants — 5 points

*Barème indicatif : 1,5 pt ; 1,5 pt ; 2 pts.*

1. $C_2 \leftarrow C_2 - C_1$ et $C_3 \leftarrow C_3 - C_1$ ne changent pas le déterminant : $D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & b-a & c-a \\ a^2 & b^2-a^2 & c^2-a^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ b+a & c+a \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$.
2. $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$ fait apparaître $t+2$ en facteur dans la première colonne : $\det M_t = (t+2)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & t & 1 \\ 1 & 1 & t \end{vmatrix}$, puis $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$ donnent une matrice triangulaire : $\det M_t = (t+2)(t-1)^2$. Donc $M_t$ est inversible si et seulement si $t\notin\{-2,1\}$. Pour $t=1$, toutes les lignes sont égales et non nulles : le rang vaut 1. Pour $t=-2$, la matrice n'est pas inversible et ses deux premières colonnes ne sont pas colinéaires : le rang vaut 2.
3. $\det(e_1',e_2') = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$ : c'est une base. $f(e_1') = (3,3) = 3e_1'$ et $f(e_2') = (-1,1) = -e_2'$ : la matrice de $f$ dans cette base est $D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, on a $A = PDP^{-1}$ et $P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, d'où

$$A^n = PD^nP^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3^n+(-1)^n & 3^n-(-1)^n \\ 3^n-(-1)^n & 3^n+(-1)^n \end{pmatrix}.$$

## Problème L'opérateur de différence — 9 points

*Barème indicatif : partie A : 0,5 pt ; 1 pt ; 1 pt ; 1 pt. Partie B : 1 pt ; 1 pt ; 1 pt ; 1,5 pt ; 1 pt.*

1. **Linéarité.** $\Phi(\lambda P+Q) = (\lambda P+Q)(X+1) - (\lambda P+Q)(X) = \lambda\Phi(P)+\Phi(Q)$. **Stabilité.** Si $\deg P \leqslant 3$, alors $P(X+1)$ et $P(X)$ sont de degré au plus 3, donc $\Phi(P)$ aussi.
2. $\Phi(1)=0$, $\Phi(X)=1$, $\Phi(X^2)=2X+1$, $\Phi(X^3)=3X^2+3X+1$. Donc $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.
3. $M$ est échelonnée avec trois pivots : $\operatorname{rg}\Phi = 3$. Les trois dernières colonnes engendrent l'image, contenue dans $\mathbb{R}_2[X]$ qui est de dimension 3 : $\operatorname{Im}\Phi = \mathbb{R}_2[X]$. Le noyau est de dimension $4-3=1$ et contient 1 : $\operatorname{Ker}\Phi = \mathbb{R}_0[X]$, les polynômes constants.
4. Chaque application de $\Phi$ fait baisser le degré d'au moins 1 (voir les images de la base) ; un polynôme de degré au plus 3 est donc annulé après quatre applications : $\Phi^4 = 0$. Par ailleurs $(\mathrm{id}+\Phi)(P) = P(X+1)$ : c'est une bijection de $\mathbb{R}_3[X]$, de réciproque $P \mapsto P(X-1)$. (On peut aussi dire que $I_4 + M$ est triangulaire à coefficients diagonaux égaux à 1, donc inversible.)
5. Soit $P = \sum_{k=0}^{d} a_k X^k$ avec $d\geqslant 1$ et $a_d \neq 0$. Par la formule du binôme, $(X+1)^k - X^k$ est de degré $k-1$ et de coefficient dominant $k$ (pour $k\geqslant 1$). Donc $\Phi(P) = \sum_{k=1}^{d} a_k\big((X+1)^k - X^k\big)$ est de degré $d-1$, de coefficient dominant $d\,a_d \neq 0$. En particulier $\Phi(P)\neq 0$ si $P$ n'est pas constant, et $\Phi(P)=0$ si $P$ est constant : $\operatorname{Ker}\Phi = \mathbb{R}_0[X]$. Par le théorème du rang, $\operatorname{rg}\Phi = (n+1)-1 = n$ ; or $\operatorname{Im}\Phi \subset \mathbb{R}_{n-1}[X]$, qui est de dimension $n$ : $\operatorname{Im}\Phi = \mathbb{R}_{n-1}[X]$.
6. Pour $k=1$ : $\Phi(X) = 1 = H_0$. Pour $k\geqslant 2$ :

$$\Phi(H_k) = \frac{(X+1)X\cdots(X-k+2) - X(X-1)\cdots(X-k+1)}{k!} = \frac{X(X-1)\cdots(X-k+2)}{k!}\big((X+1)-(X-k+1)\big) = \frac{k}{k!}X\cdots(X-k+2) = H_{k-1}.$$

7. $\deg H_k = k$ : la famille est échelonnée en degré, donc libre, et elle compte $n+1 = \dim \mathbb{R}_n[X]$ vecteurs : c'est une base. Comme $\Phi(H_0)=0$ et $\Phi(H_k)=H_{k-1}$, la matrice de $\Phi$ dans cette base a des 1 juste au-dessus de la diagonale et des 0 partout ailleurs.
8. Décomposons $P = \sum_{k=0}^{n} a_k H_k$ dans la base de la question 7. Pour $j\in\{0,\dots,n\}$, la question 6 donne $\Phi^j(P) = \sum_{k=j}^{n} a_k H_{k-j}$. Or $H_m(0)=0$ pour $m\geqslant 1$ (facteur $X$) et $H_0(0)=1$. En évaluant en 0 : $\big(\Phi^j(P)\big)(0) = a_j$. D'où la formule, analogue discret de la formule de Taylor.
9. Pour $P=X^3$ : $P(0)=0$ ; $\Phi(P) = 3X^2+3X+1$ vaut 1 en 0 ; $\Phi^2(P) = 3(2X+1)+3 = 6X+6$ vaut 6 en 0 ; $\Phi^3(P) = 6$. Donc $X^3 = H_1 + 6H_2 + 6H_3$. Comme $H_k = \Phi(H_{k+1})$, la somme $\sum_{j=0}^{N-1} H_k(j) = \sum_{j=0}^{N-1}\big(H_{k+1}(j+1) - H_{k+1}(j)\big)$ est télescopique et vaut $H_{k+1}(N) - H_{k+1}(0) = H_{k+1}(N)$. Donc

$$\sum_{j=0}^{N-1} j^3 = H_2(N) + 6H_3(N) + 6H_4(N) = \frac{N(N-1)}{4}\big(2 + 4(N-2) + (N-2)(N-3)\big) = \left(\frac{N(N-1)}{2}\right)^2.$$